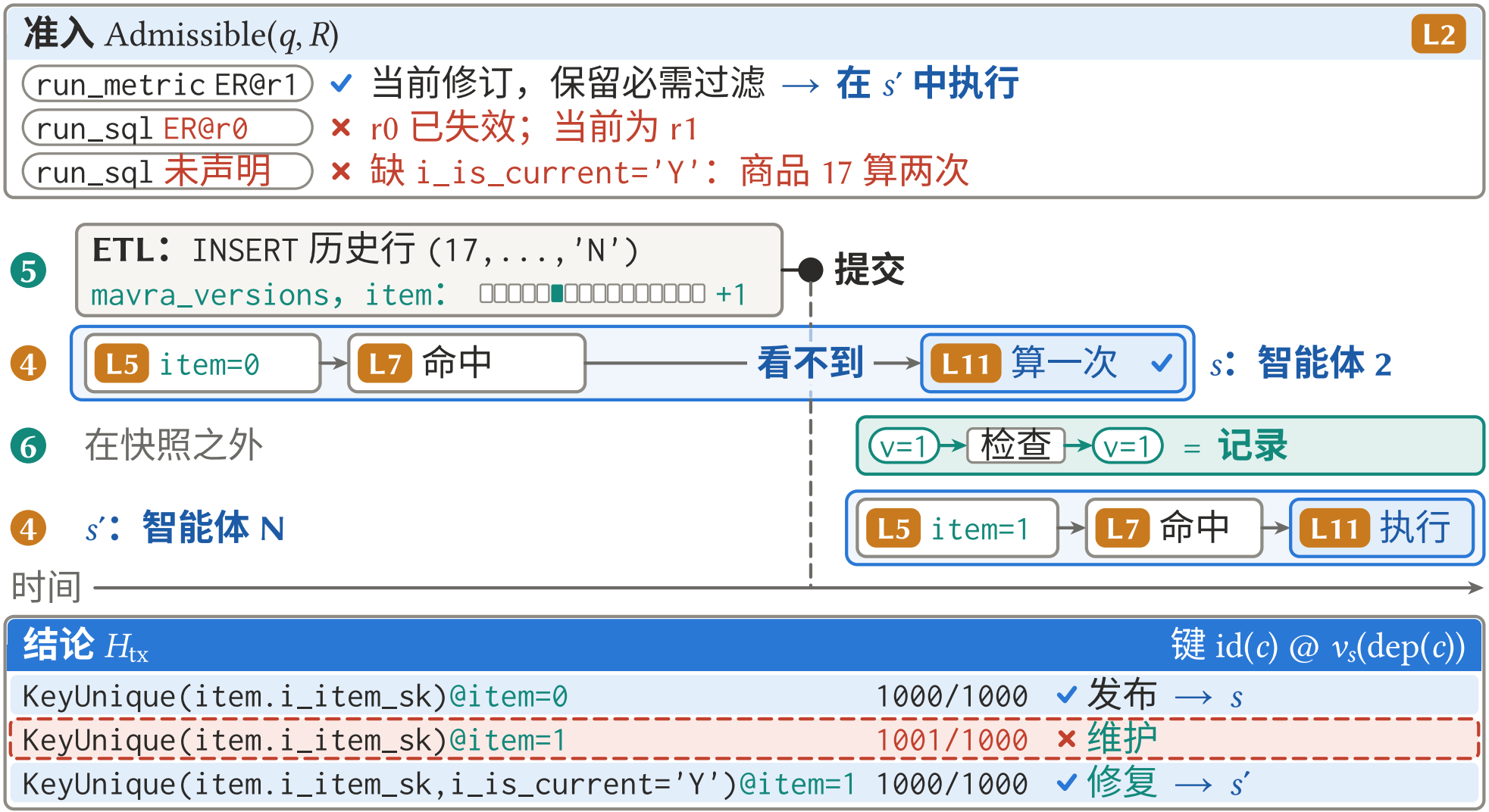

准入 Admissible(q, R)
L2
run_metric ER@r1
✓ 当前修订，保留必需过滤 → 在 s′ 中执行
run_sql ER@r0
× r0 已失效；当前为 r1
run_sql 未声明
× 缺 i_is_current='Y'：商品 17 算两次
5
ETL：INSERT 历史行 (17,...,'N')
mavra_versions，item：
+1
提交
4
L5 item=0
L7 命中
看不到
L11 算一次 ✓
s：智能体 2
6
在快照之外
v=1
检查
v=1
= 记录
4
s′：智能体 N
L5 item=1
L7 命中
L11 执行
时间
结论 H_{tx}
键 id(c) @ v_s(dep(c))
KeyUnique(item.i_item_sk)@item=0 1000/1000 ✓ 发布 → s
KeyUnique(item.i_item_sk)@item=1 1001/1000 × 维护
KeyUnique(item.i_item_sk,i_is_current='Y')@item=1 1000/1000 ✓ 修复 → s′